

第 4 章：联网和互联网

计算机科学：计算机科学：概述第十版

由

J.格伦-布鲁克斯希尔

PLACE
STAMP
HERE

GOOGLE

CLASSIC

QUERY:

☐ IMAGES

☐ NEWS

☐ FILM

☐ MAPS

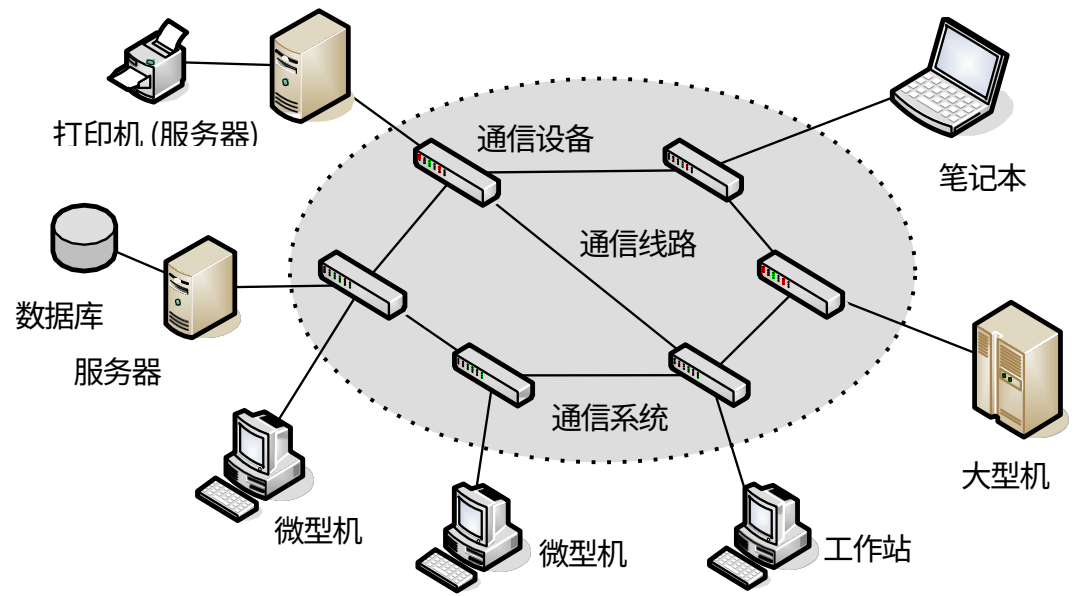
☐ OTHER

SEND YOUR QUERY TO: GOOGLE INC., 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA 94043, UNITED STATES

PLEASE ALLOW 30 DAYS FOR SEARCH RESULTS

什么是计算机网络？

- 有多少设备？ 2 个或更多
- 已连接
- 共享资源



计算机网络的要素

- 发送器/接收器
- 信息（信号）
- 媒体
- 协议（规则）

局域网和广域网 - 地理覆盖范围

- 局域网
 - 单一地理位置，如办公楼、学校等。
 - 通常速度快，价格便宜。
- 广域网
 - 经常跨越多个地理位置
连接分离的局域网
 - 较慢
 - 昂贵的硬件、路由器、专用租赁线路和复杂的实施程序。

网络拓扑结构

- 拓扑 - 物理和逻辑网络布局
 - 物理 - 计算机电缆和其他网络设备的实际布局
 - 逻辑 - 说明数据如何在网络内流动，与物理设计无关。
 - 常见拓扑结构：
 - 总线、环形、星形、网状和无线
 - 令牌式媒体和共享媒体

拓扑结构

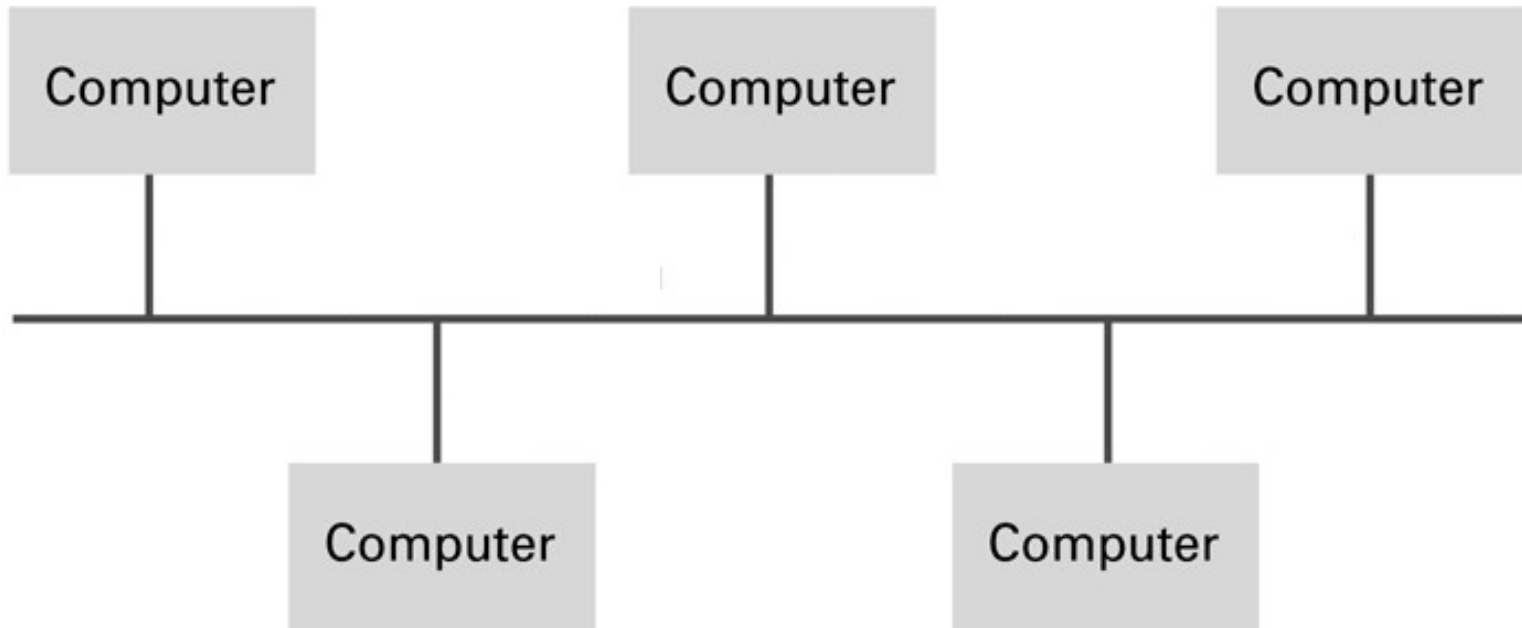
- 环
 - 令牌环



otokol-lan.html

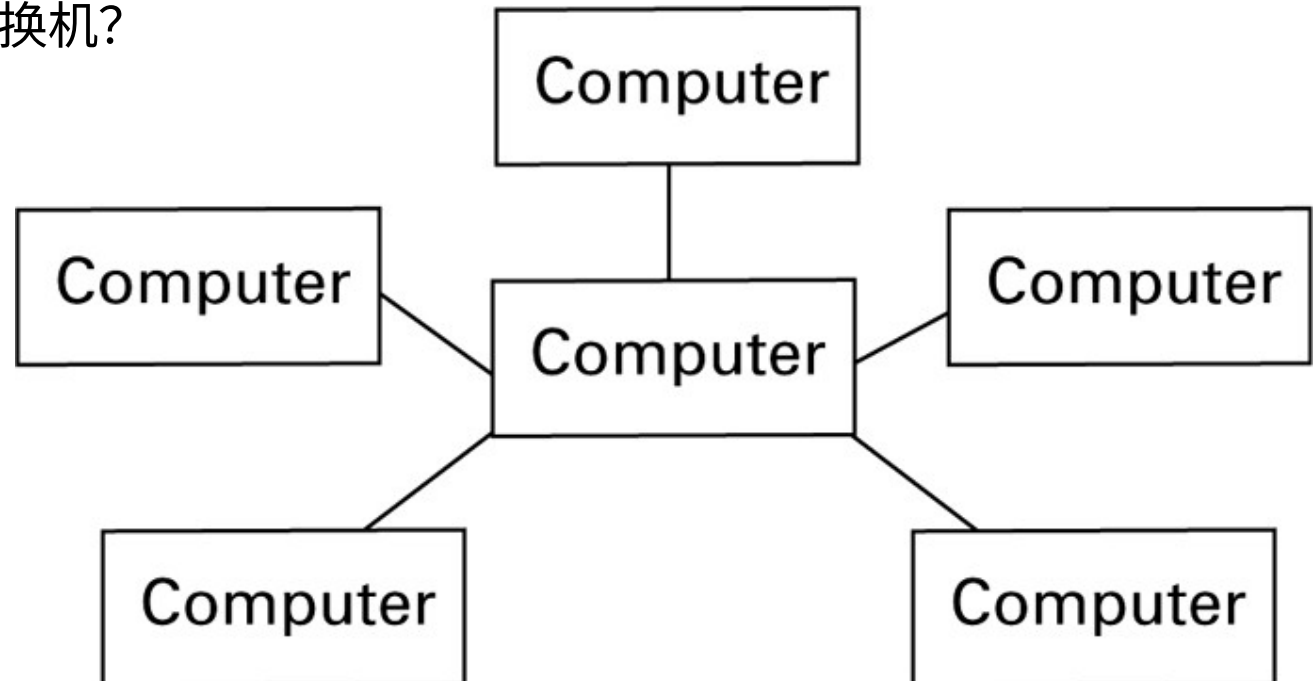
拓扑结构

- 巴士
 - 以太网
 - CSMA/CD（载波侦测、带碰撞的多路访问检测)



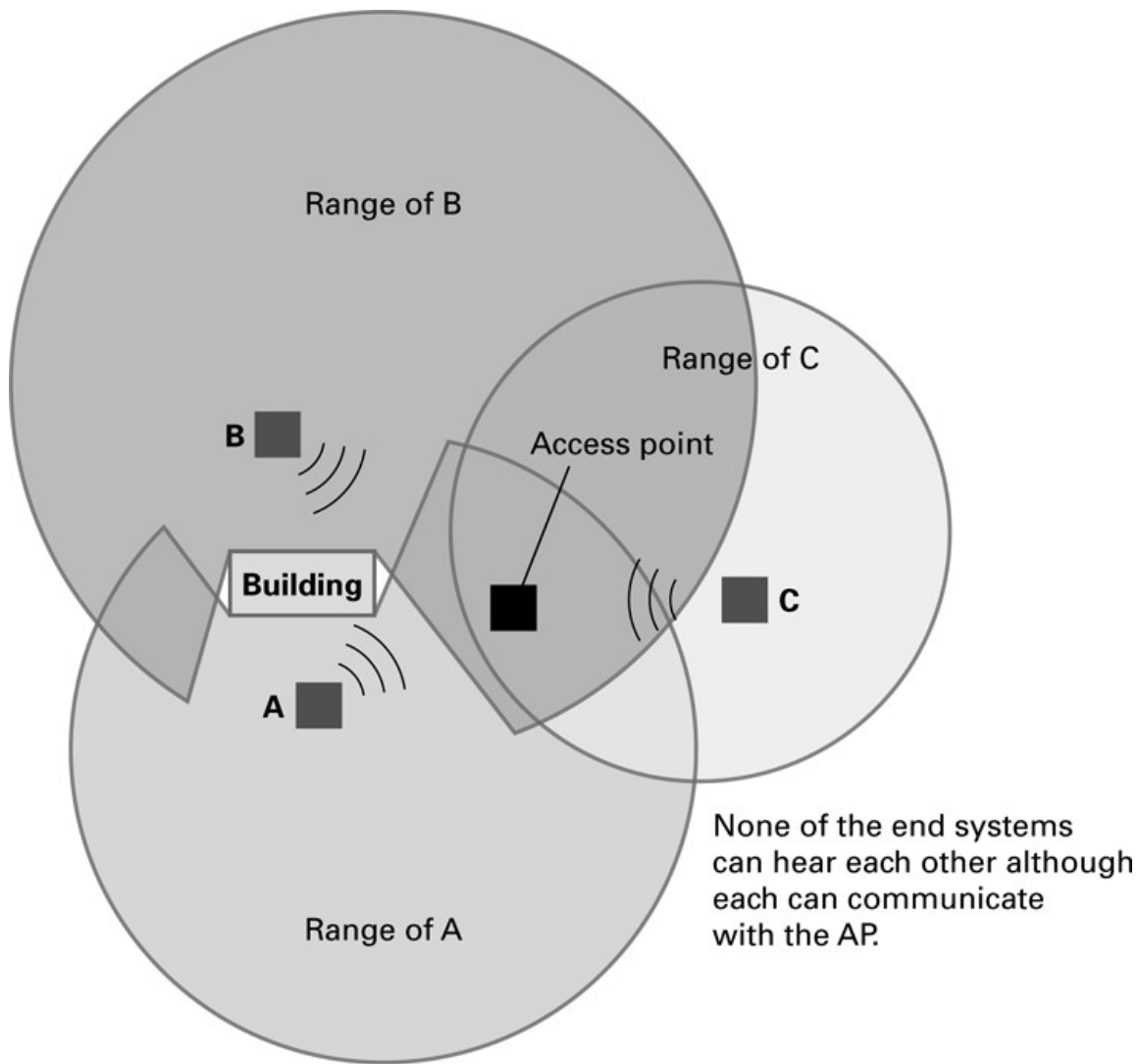
拓扑（逻辑）

- 明星
 - 无线
 - 集线器或交换机？



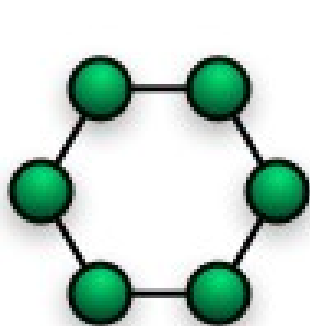
CSMA/CA

- 载波侦测，带碰撞避免功能的多路访问

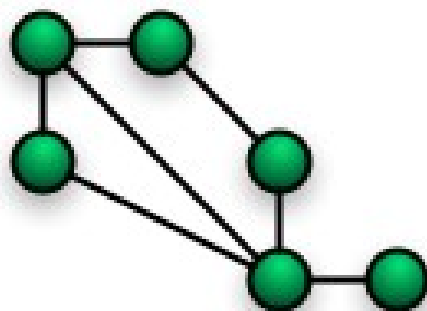


隐藏的终端问题

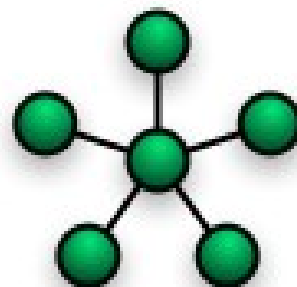
各种拓扑结构



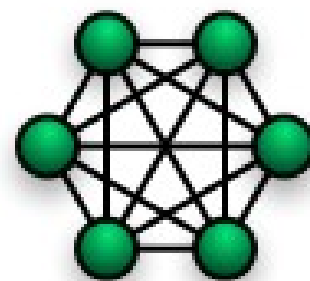
Ring



Mesh



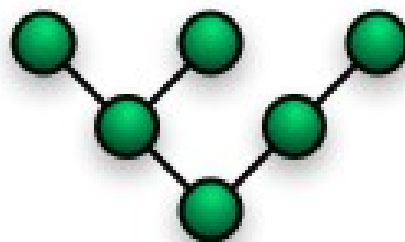
Star



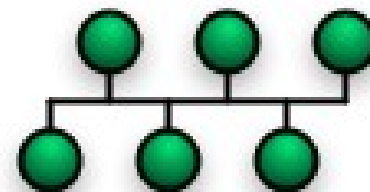
Fully Connected



Line



Tree

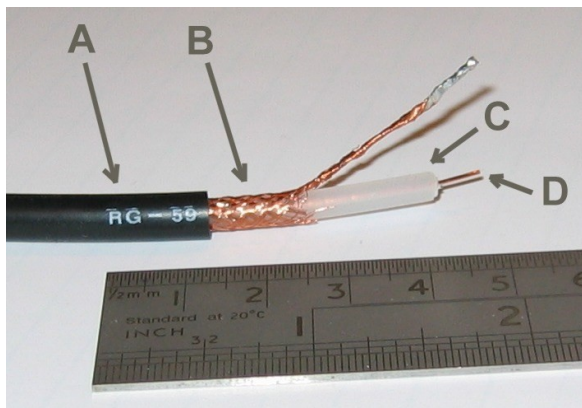


Bus

维基百科

如何建立局域网？

- 以太网
 - 接口 (NIC)
 - 介质 (同轴电缆、双绞线或光纤
电缆)
 - 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T



连接网络

- **中继器**：扩展网络
- **网桥**连接两个兼容网络
- **交换机**连接多个兼容网络
- **路由器**：将两个不兼容的网络连接起来，形成一个网络连接网络，称为**互联网**

集线器

- **最简单的设备**
- **无法过滤数据**，因此数据包会发送到所有连接的设备/计算机上
- **每个端口的带宽：总带宽/W（端口数）**



<http://www.teqlog.com/switch-vs-router-hub-bridge-repeater->

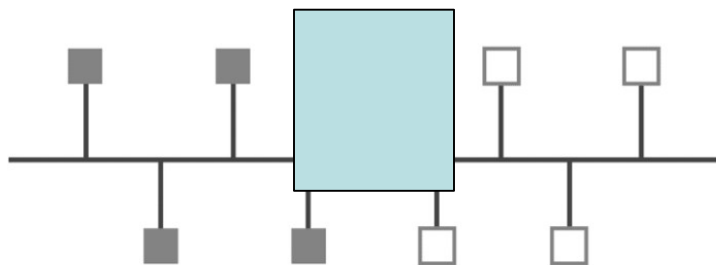
开关

- **维护 MAC 地址表**
- **过滤局域网上的流量**
- **在转发数据包之前，会先查看数据包的目的地**
- **每个端口总带宽**

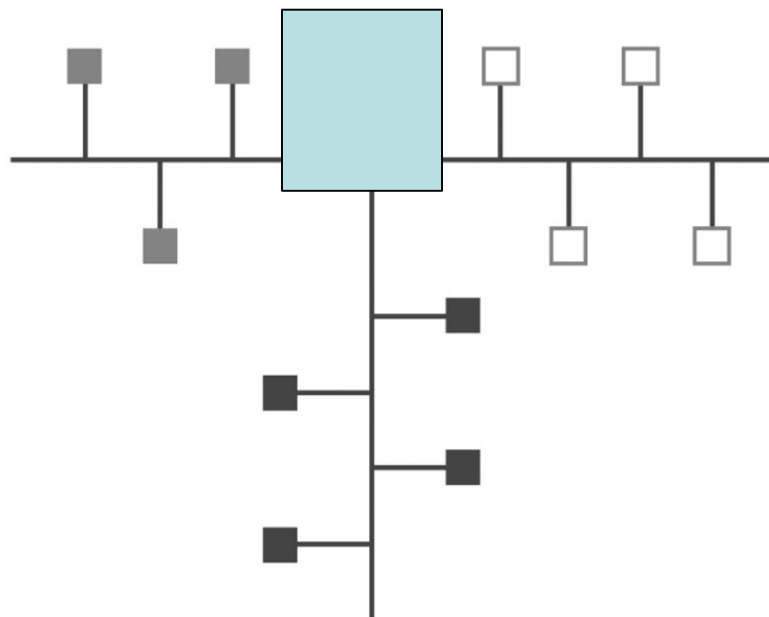


<http://www.teqlog.com/switch-vs-router-hub-bridge-repeater->

图 4.4 从小型网络构建大型巴士网络



a. A repeater or bridge connecting two buses



b. A switch connecting multiple buses

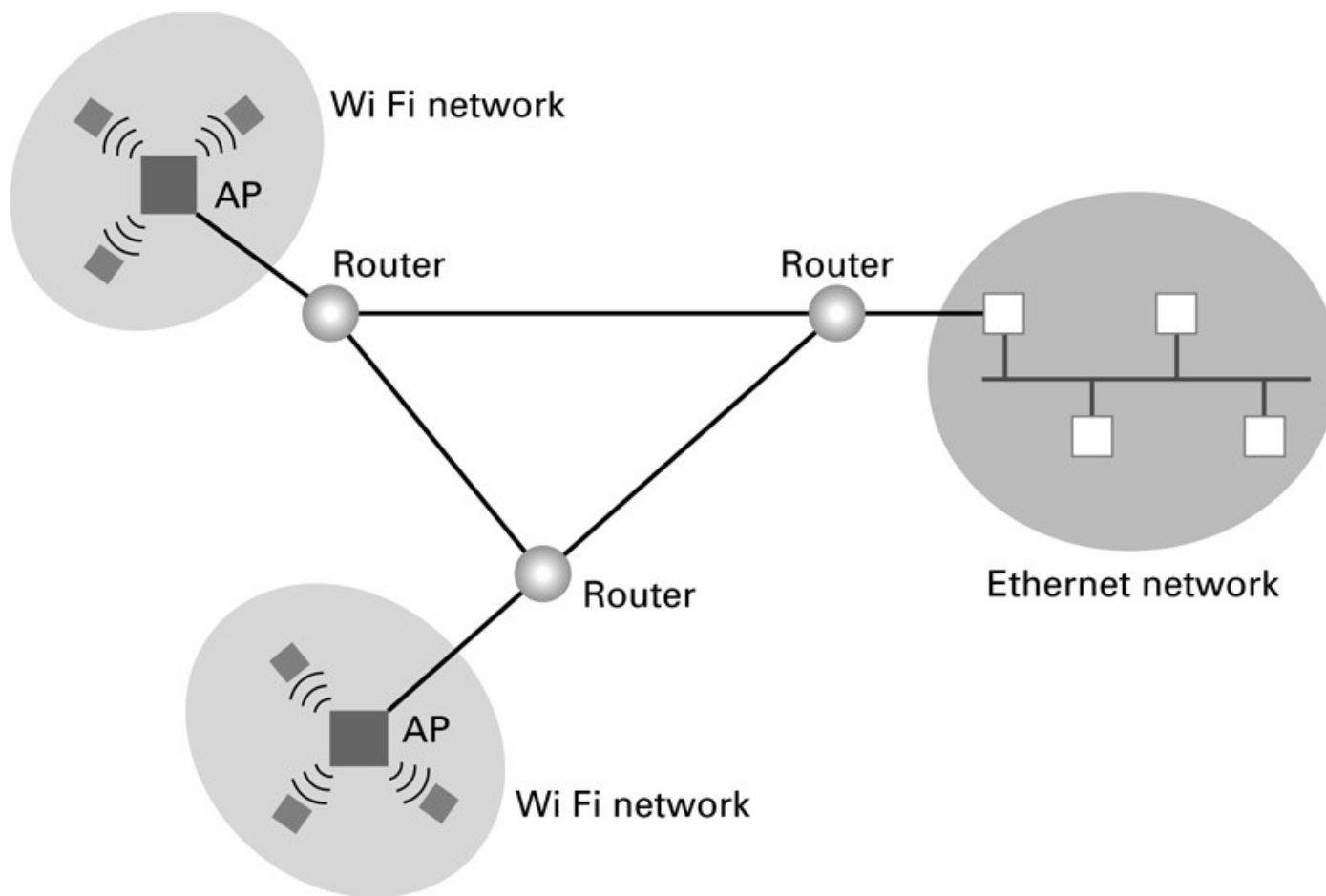
路由器

- **使用 IP 地址转发数据包**
- **根据软件转发数据包**
- **支持不同的广域网技术，但交换机不支持**
- **无线路由器内置接入点**

<http://www.teqlog.com/switch-vs-router-hub-bridge-repeater-wireless-access-point.html>



图 4.5 路由器连接两个 WiFi 网络和一个以太网网络，形成互联网



进程间通信

- 客户端-服务器
 - 一个服务器，多个客户端
 - 服务器必须持续执行
 - 客户发起通信
- 点对点 (P2P)
 - 两个进程平等交流
 - 同行进程可能是短暂的

协议

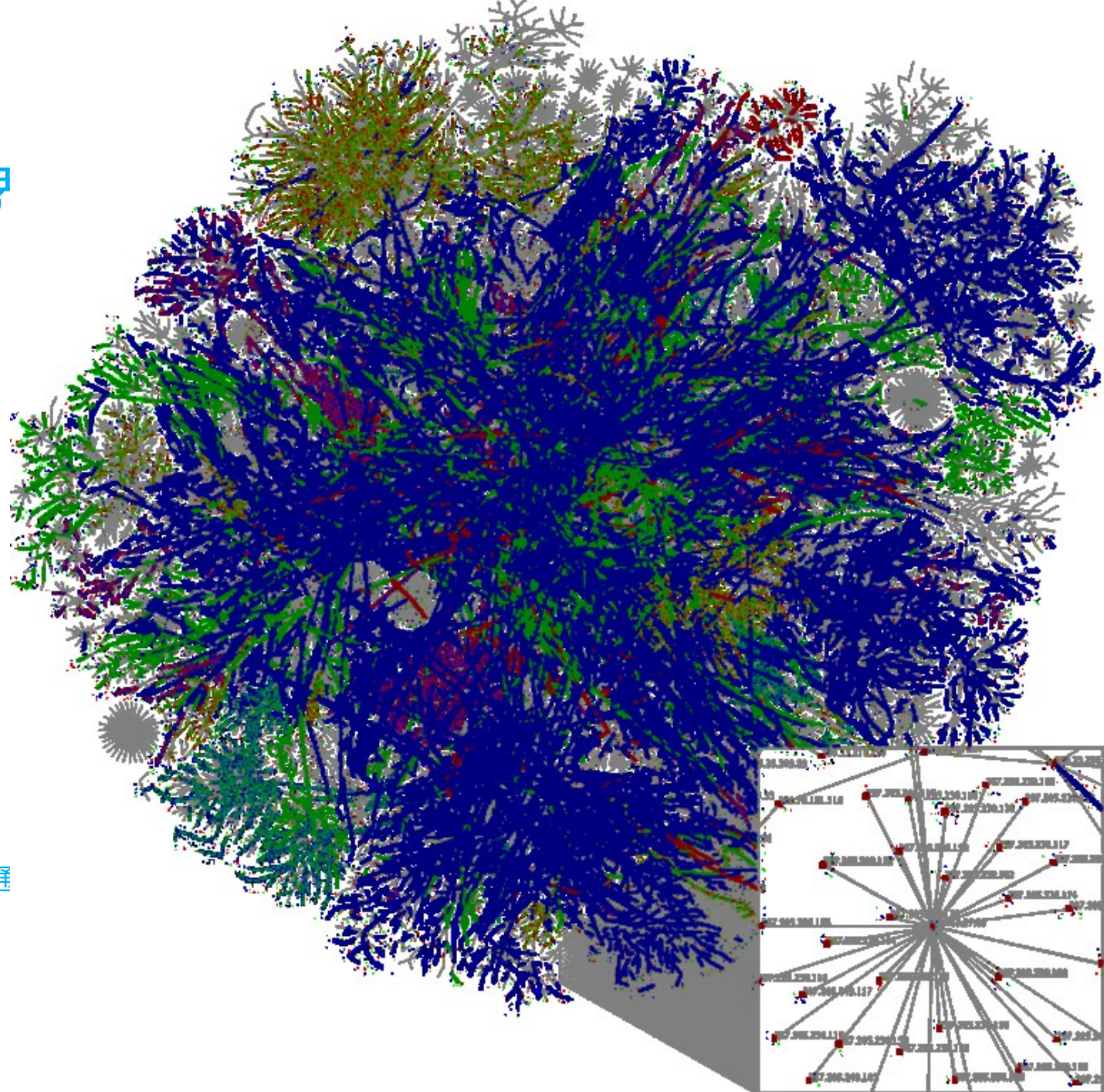
- 它们定义了网络的连接方式
- 它们定义了计算机之间的通信方式
- 它们定义了网络通信数据格式

CSMA/CD 与 CSMA/CA

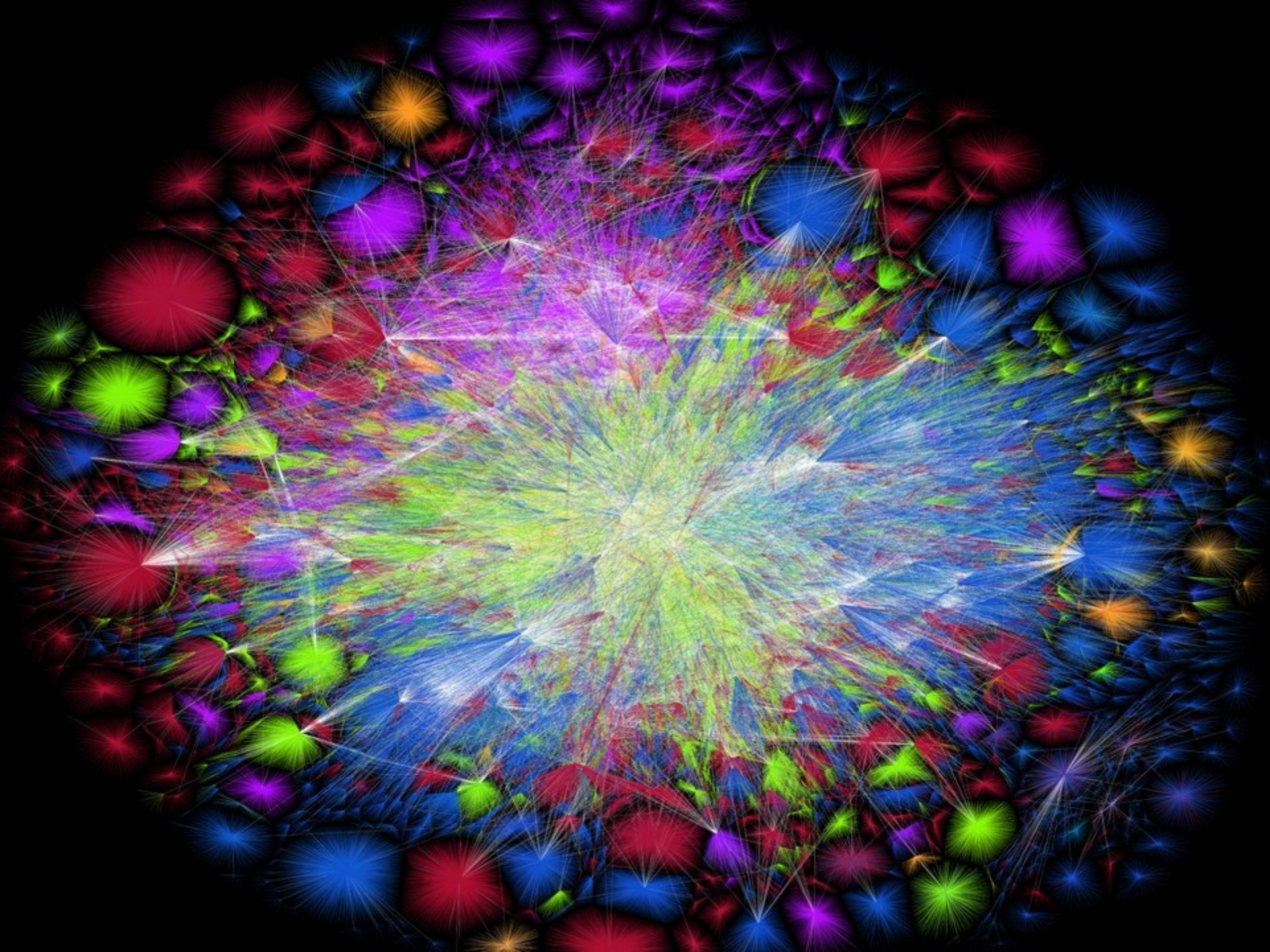
- 它用于以太网
- 它用于 WLAN
- 两者的区别是什么？为什么？
- 它们现在还在使用吗？

互联网

横跨世界



2009 年 Opte 项目通

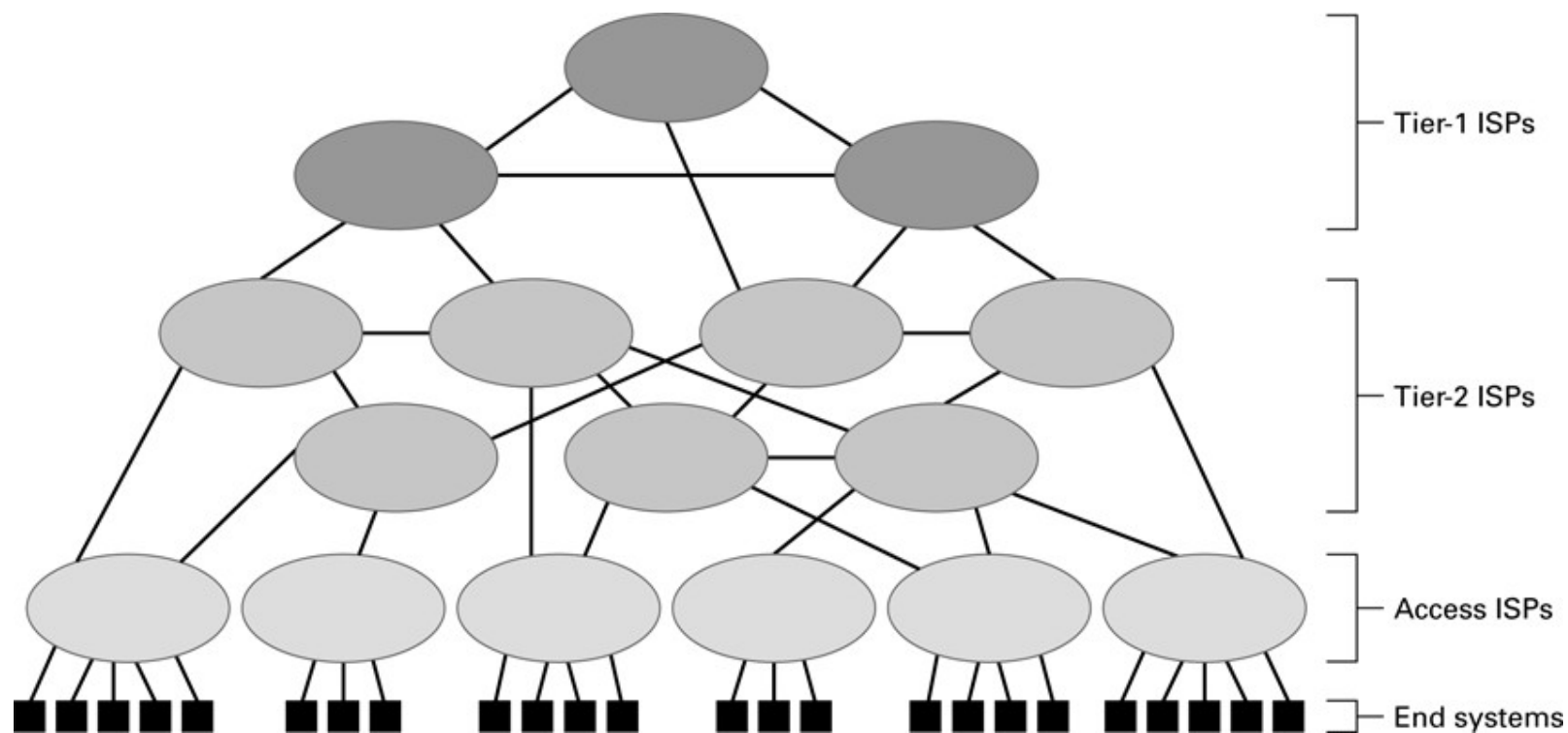


互联网的历史

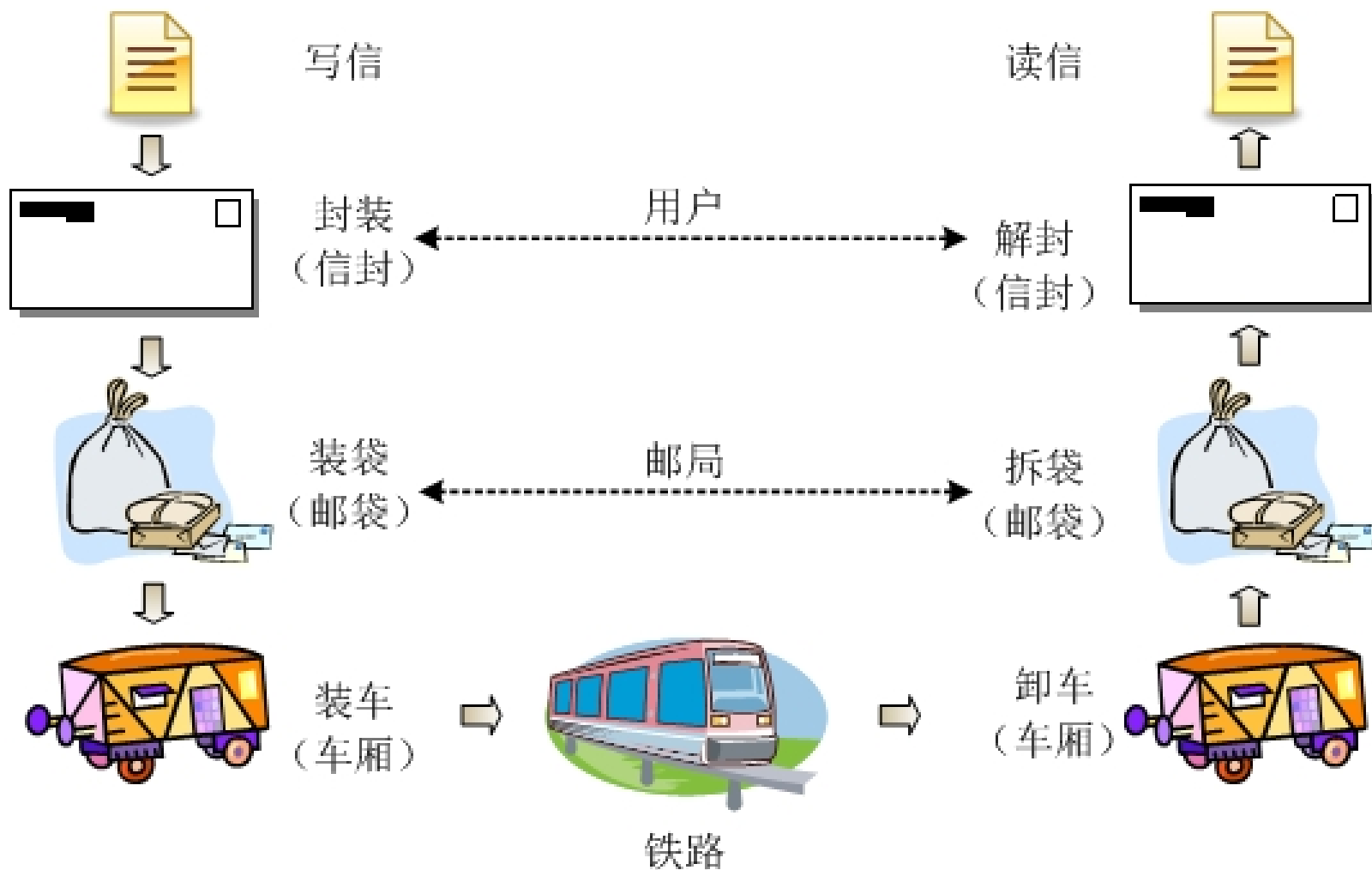
互联网架构

- 互联网服务提供商（ISP）
 - 第 1 级
 - 第 2 级
- 接入 ISP：提供互联网连接
 - 传统电话（拨号连接）
 - 电缆连接
 - 数字订购线路
 - 无线

图 4.7 互联网构成

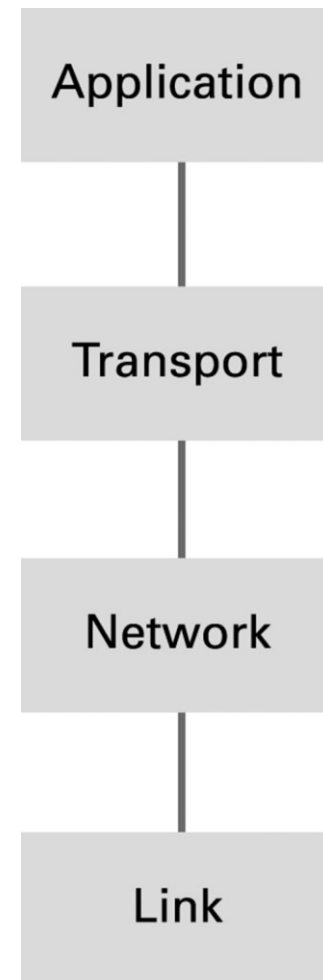


包装运输示例



互联网软件层

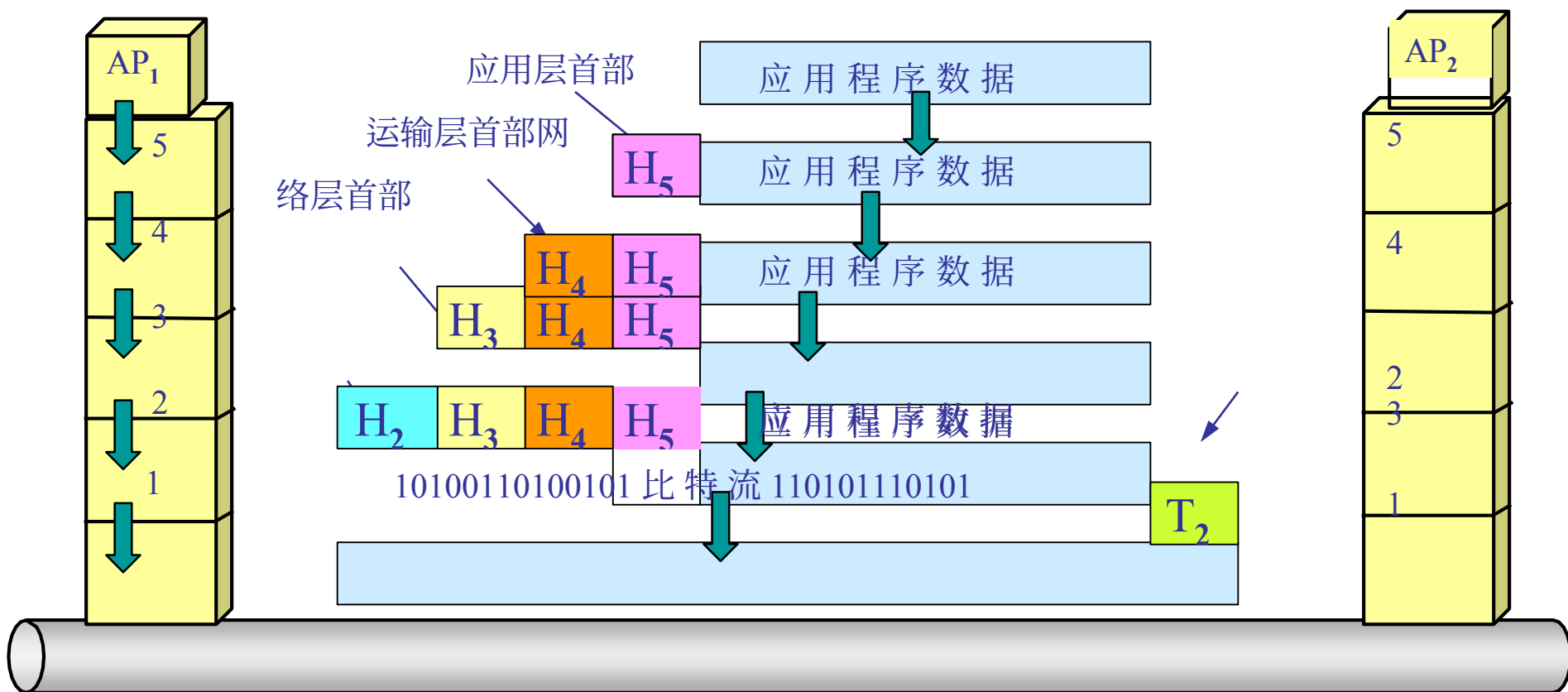
- **应用程序：**用地址构建报文
- **传输**将信息切成数据包
- **网络**处理互联网路由
- **链接：**处理数据包的实际传输



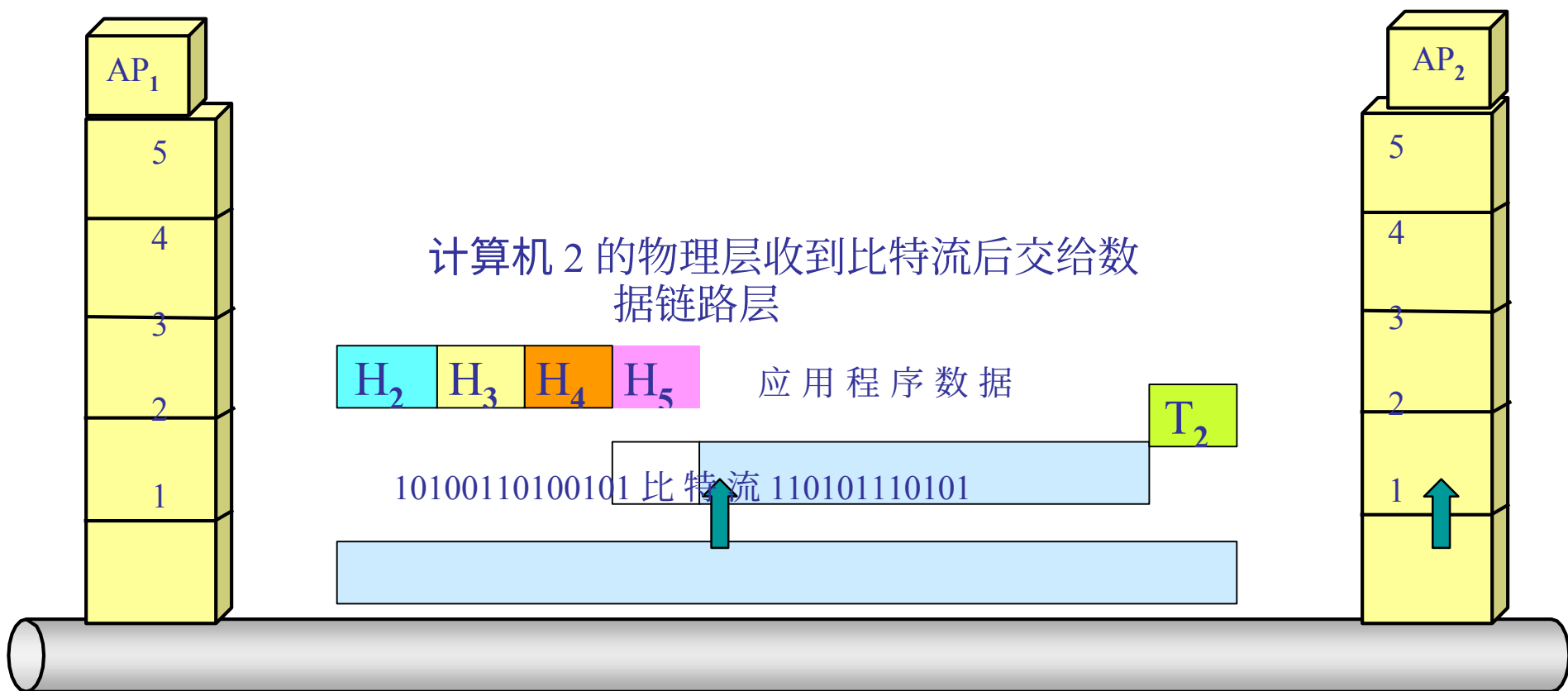
分层方法：为什么？

- 在不考虑其他层任务细节的情况下，可以更轻松地处理不同层的每项任务。
- 不同层中的方法可以轻松更改。
 - 例如，不同的应用程序可以使用相同的传输协议。

主机 1 向 2 主机 发送数据

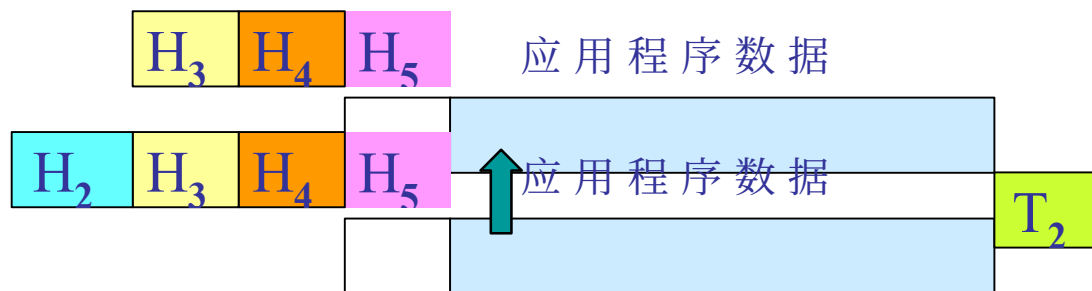


主机 1 向 2 主机 发送数据

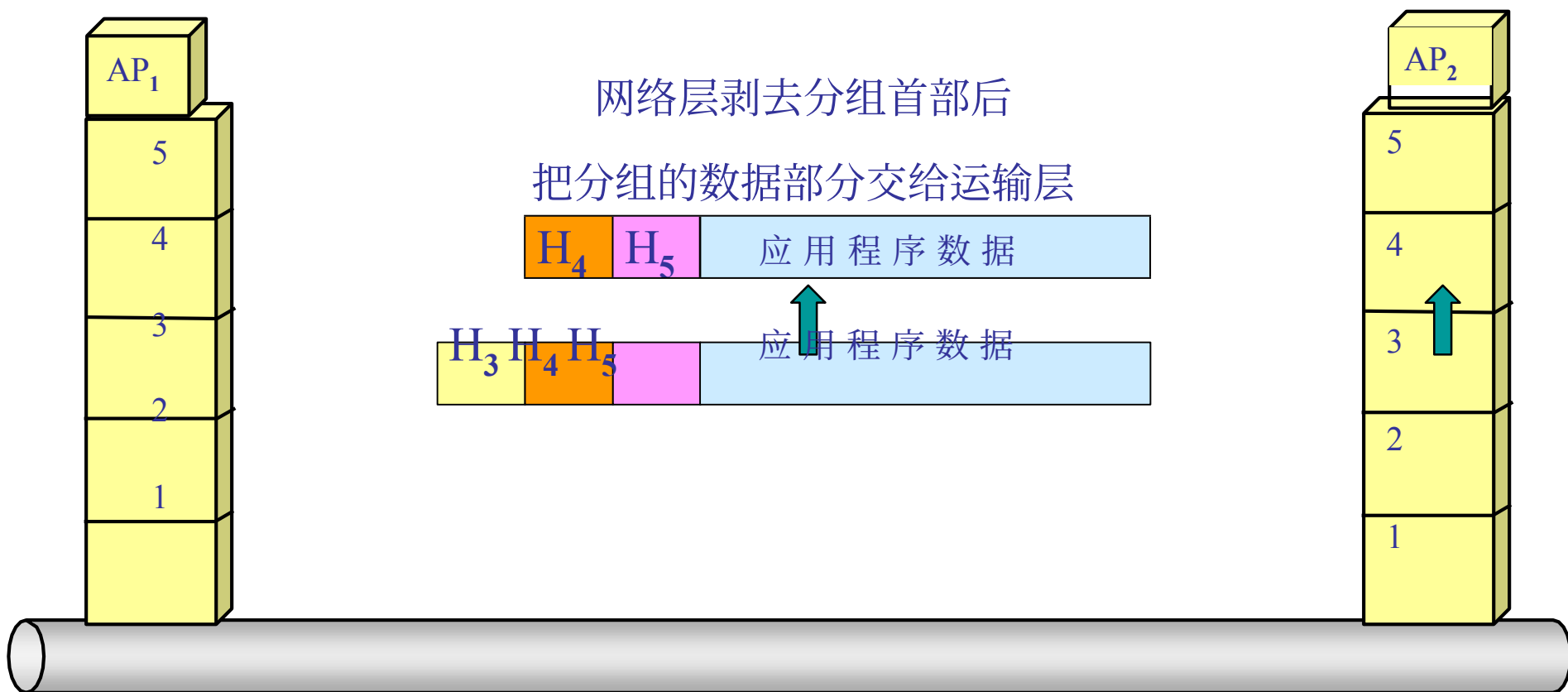


主机 1 向 2 主机 发送数据

数据链路层剥去帧首部和帧尾部后把帧的数据部分交给网络层

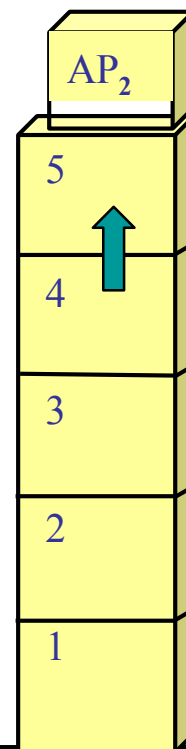
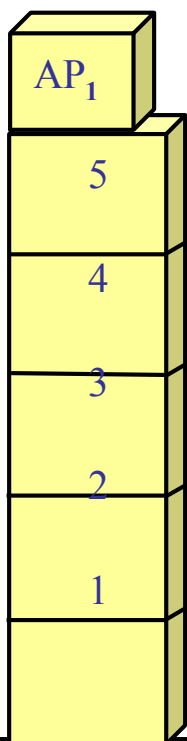
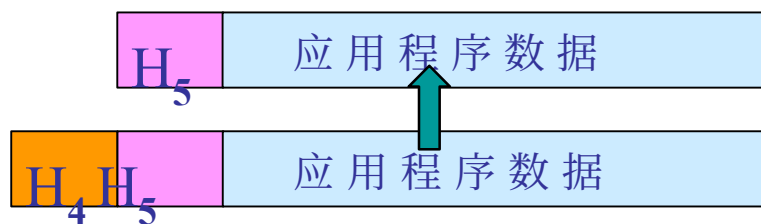


主机 1 向 2 主机 发送数据

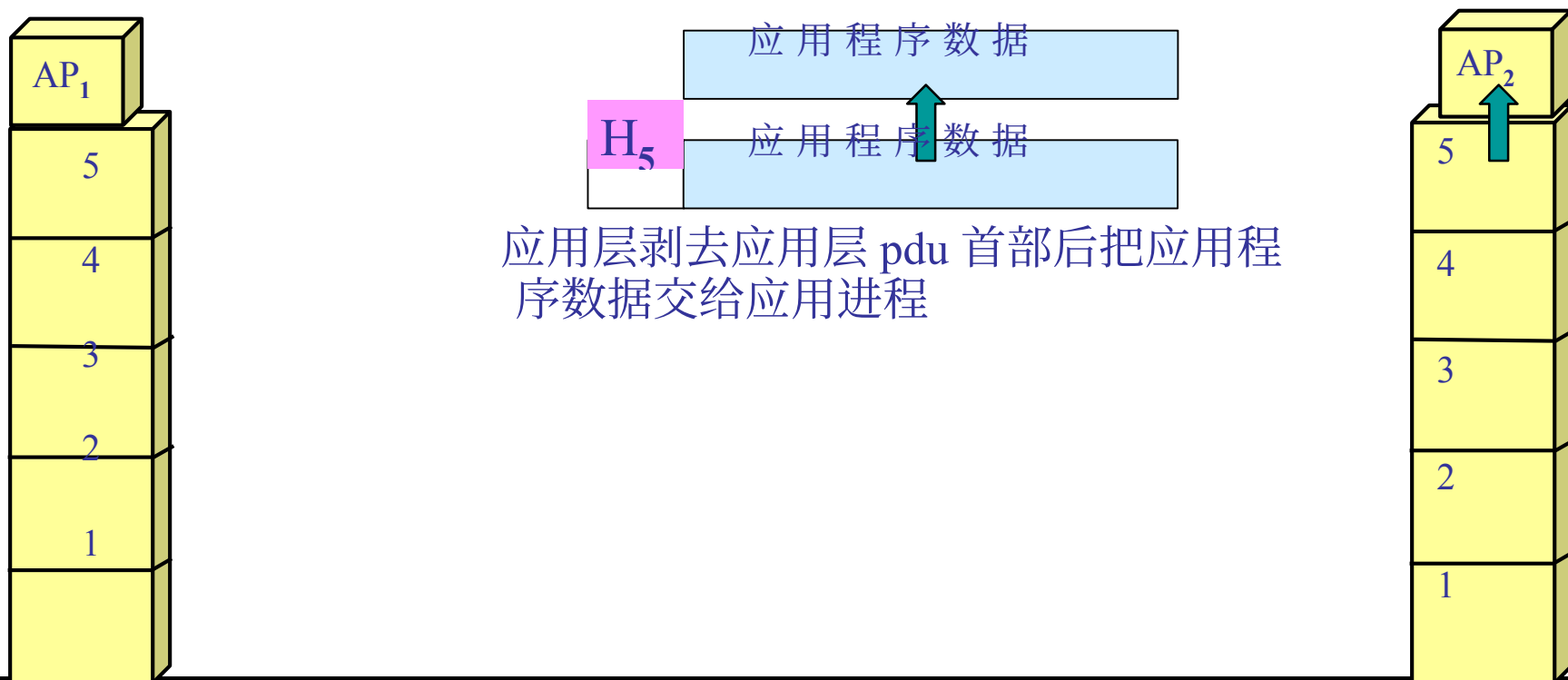


主机 1 向 2 主机 发送数据

运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层



主机 1 向 2 主机 发送数据



主机 1 向主机 2 发送数据

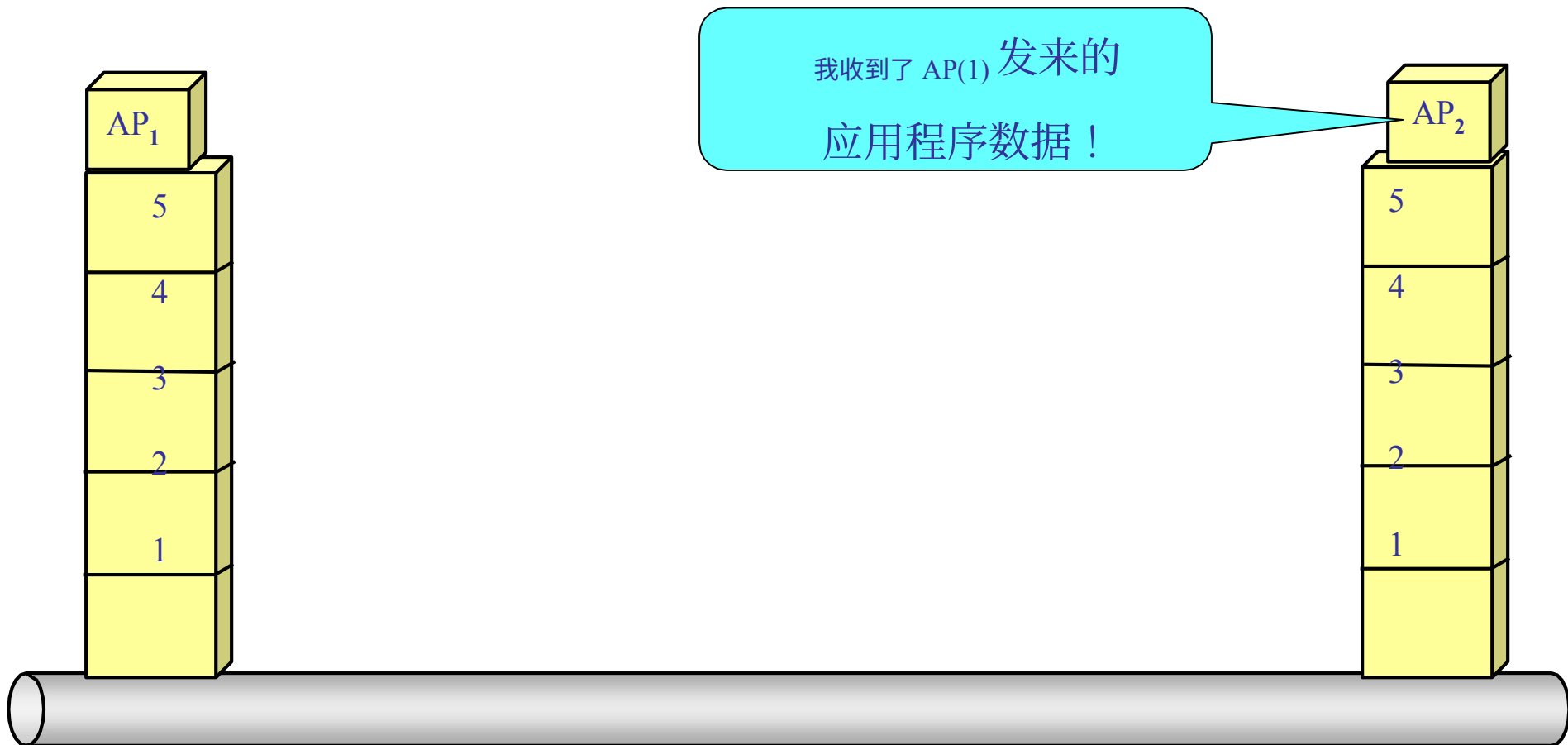
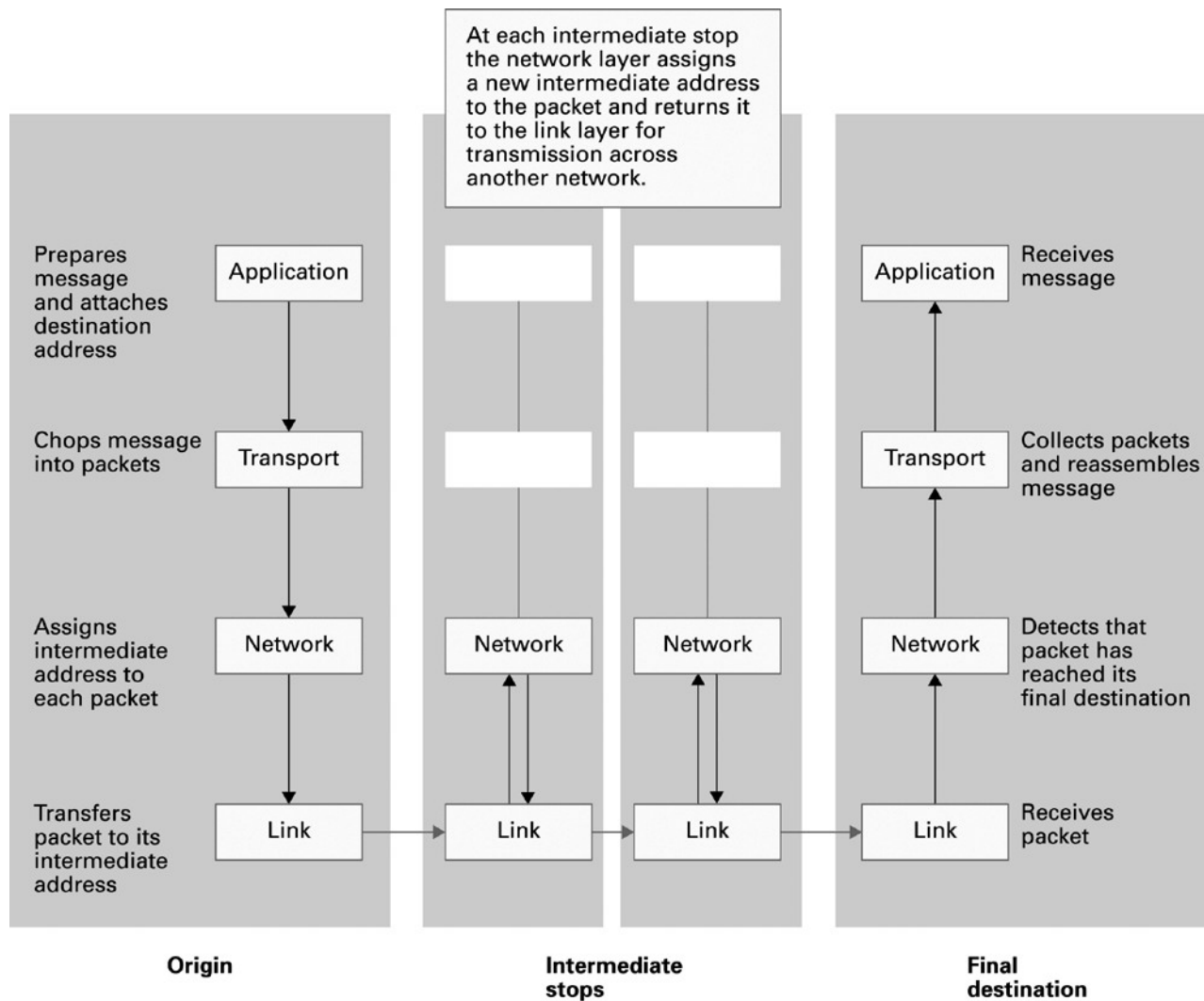


图 4.14 通过互联网跟踪信息



开放系统互连模型（OSI）

- 一种概念模型，通过将通信系统划分为若干抽象层来描述和规范其内部功能。

OSI Model			
	Data unit	Layer	Function
Host layers	Data	7. Application	Network process to application
		6. Presentation	Data representation, encryption and decryption, convert machine dependent data to machine independent data
		5. Session	Interhost communication, managing sessions between applications
	Segments	4. Transport	Reliable delivery of segments between points on a network.
Media layers	Packet/Datagram	3. Network	Addressing, routing and (not necessarily reliable) delivery of datagrams between points on a network.
	Bit/Frame	2. Data link	A reliable direct point-to-point data connection.
	Bit	1. Physical	A (not necessarily reliable) direct point-to-point data connection.

维基百科

应用层

[DHCP](#) - [DNS](#) - [FTP](#) - [Gopher](#) - [HTTP](#) - [IMAP4](#) - [IRC](#) - [NNTP](#) - [XMPP](#) - [POP3](#) - [SIP](#) - [SMTP](#) - [SNMP](#) - [SSH](#) -
[TELNET](#) - [RPC](#) - [RTCP](#) - [RTP](#) - [RTSP](#) - [SDP](#) - [SOAP](#) - [GTP](#) - [STUN](#) -
[n](#) - [ntp](#) - [ssdp](#) - [更多](#)

传输层

[tcp](#) - [udp](#) - [tls](#) - [dccp](#) - [sctp](#) - [rsvp](#) - [pptp](#) - [更多](#)

网络层

[IP](#) ([IPv4](#) - [IPv6](#)) - [IPv6](#)
[ICMP](#) - [ICMPv6](#) - [IGMP](#) - [RIP](#) - [ICMPv6](#) - [IGMP](#) - [RIP](#)
[OSPF](#) - [BGP](#) - [IS-IS](#) - [IPsec](#) - [更多](#)

数据链路层

[802.11](#) - [802.16](#) - [Wi-Fi](#) - [WiMAX](#) - [ARP](#) - [RARP](#) - [ATM](#) - [DTM](#) - [令牌环](#) - [以太网](#) -
[FDDI](#) - [帧中继](#) - [GPRS](#) - [EVDO](#) - [HSPA](#) - [HDLC](#) - [PPP](#) - [L2TP](#) - [ISDN](#) - [更多](#)

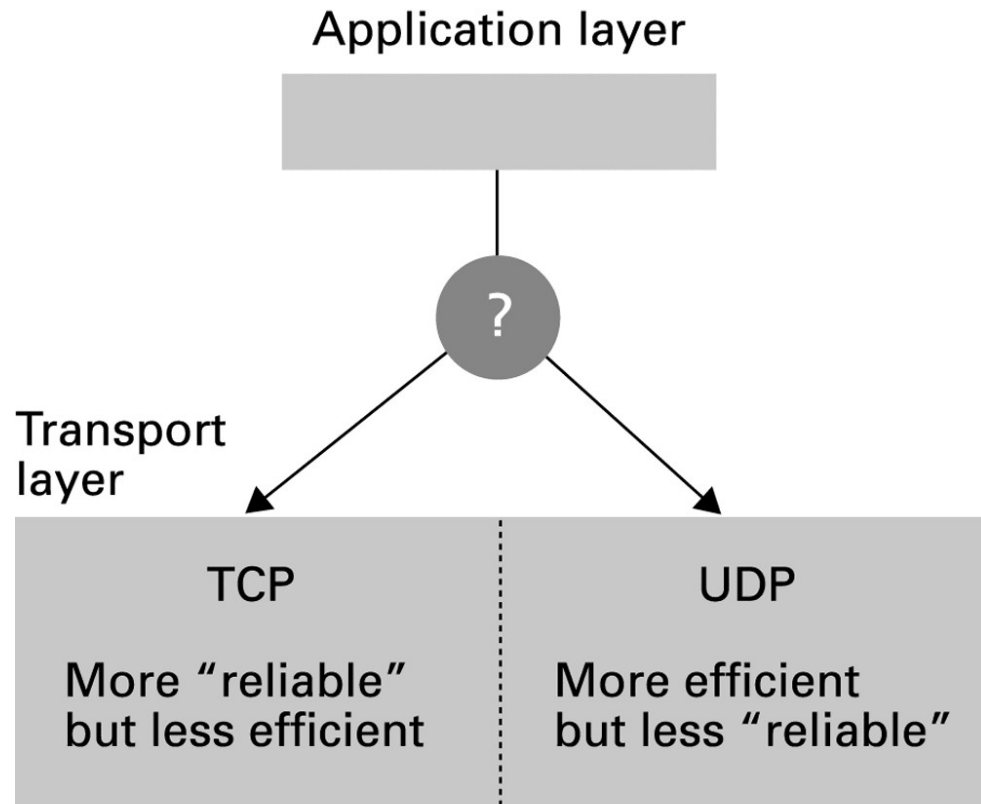
物理层

[以太网](#) - [调制解调器](#) - [PLC \(电力线通信\)](#) - [SONET/SDH](#) - [G.709](#) - [光 \(导纤\)](#) -
[维](#) - [同轴电缆](#) - [双绞线](#) - [更多](#)



TCP/IP 协议套件

- TCP/IP 是计算机之间通信的一系列协议。
- 传输层
 - TCP
 - UDP
- 网络层
 - IP (IPv4 和 IPv6)



TCP

- 窗口
- 与UDP

IP 地址

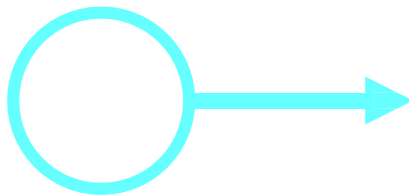
- **互联网协议地址（IP 地址）** 是分配给参与使用互联网协议通信的计算机网络的每台设备（如计算机、打印机）的数字标签。

- IP 地址有两个主要功能：

主机或网络接口标识和位置寻址

xxx.xxx.xxx.xxx

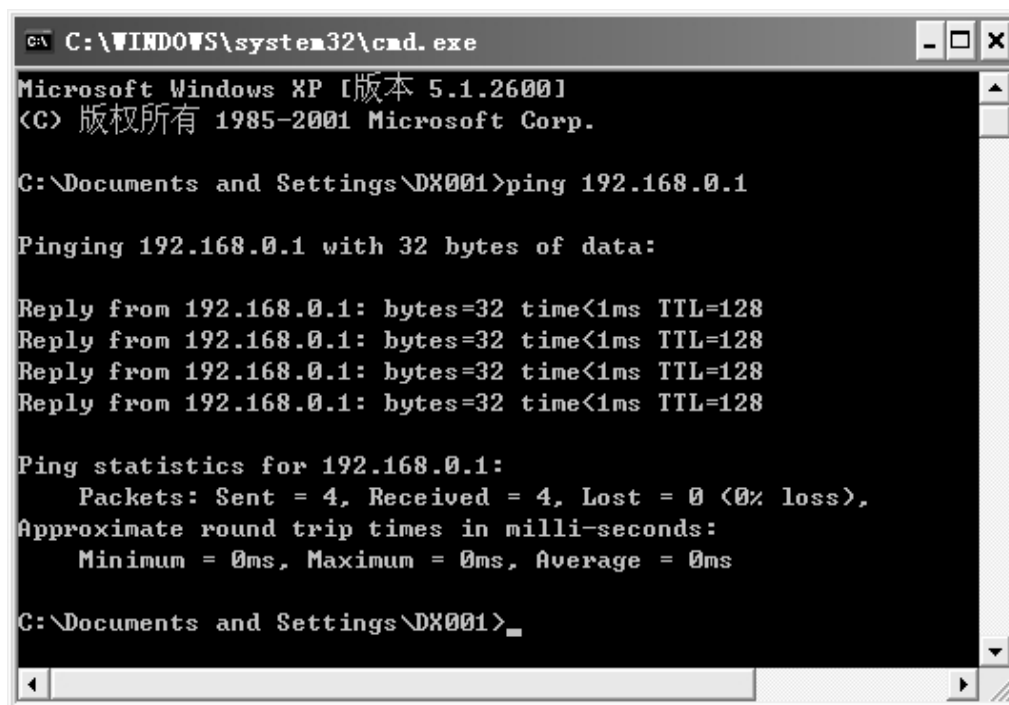
202.112.0.36



0~255

测试互联网连接

- 查找 IP 地址
 - `ipconfig /all`
- 测试互联网连接
 - `ping` IP 地址或网址



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\DX001>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\DX001>
```

IPv4 和 IPv6

- 互联网协议（IP）有两个版本：IP 第 4 版和 IP 第 6 版
- 在 IPv4 中，一个地址由 32 位组成，这将地址空间限制为 4294967296 (2^{32}) 个可能的唯一地址。
- 这是下一代互联网协议。地址大小从 32 个增加到 128 个。

An IPv4 address (dotted-decimal notation)

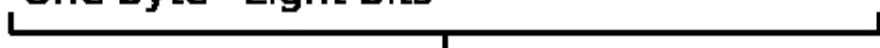
172 . 16 . 254 . 1



10101100.00010000.11111110.00000001



One byte=Eight bits



Thirty-two bits (4 x 8), or 4 bytes

An IPv6 address

(in hexadecimal)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000



2001:0DB8:AC10:FE01::

Zeros can be omitted

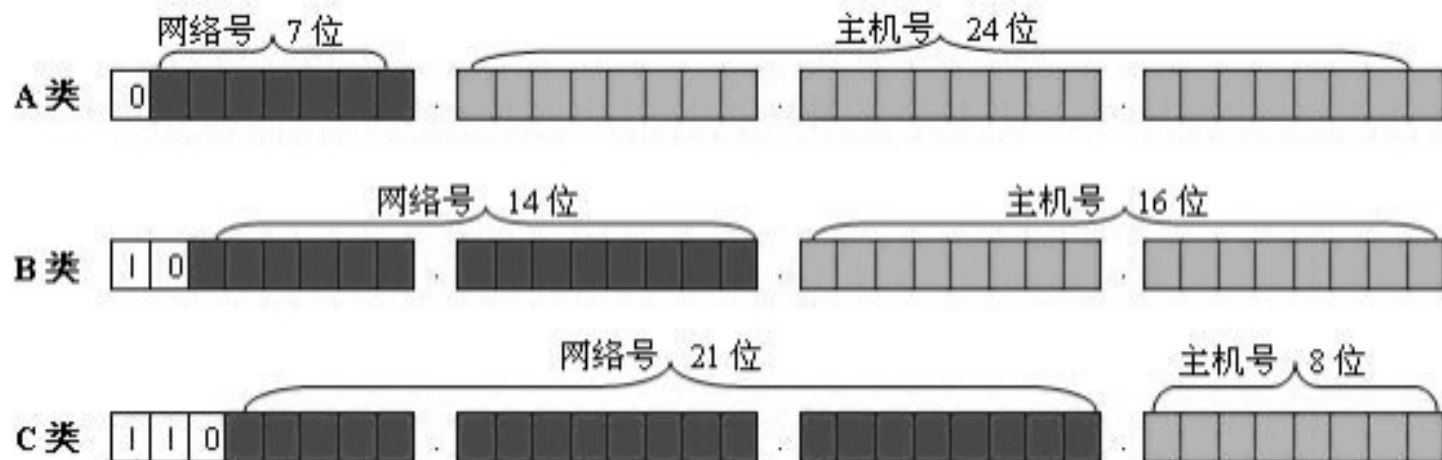
1000000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:
0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）

- 将 IP 地址分配给互联网服务提供商，再由他们在各自区域内分配这些地址。
- 监督域名和域名注册。

- = IP 地址网络ID+主机ID
 - a类： 1.0.0.0 到 126.255.255.255
 - b 类： 128.0.0.0 到 191.255.255.255
 - c类： 192.0.0.0到223.255.255.255



- NAT（网络地址转换）
- 私有地址
 - a 类 10.0.0.0 --10.255.255.255
 - b 类 172.16.0.0--172.31.255.255
 - c 类 192.168.0.0--192.168.255.255

子网

- 默认网关
- DHCP（动态主机配置协议）

- 子网掩码

Physical Address	08-ED-B9-35-2F-45
DHCP Enabled	Yes
IPv4 Address	192.168.1.111
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
Lease Obtained	2014年11月3日 10:02:06
Lease Expires	2014年11月3日 16:14:06
IPv4 Default Gateway	192.168.1.1
IPv4 DHCP Server	192.168.1.1
IPv4 DNS Servers	202.120.190.208
	202.120.190.108

IP address classes

[<< Back](#)

Class	1 st Octet Decimal Range	1 st Octet High Order Bits	Network/Host ID (N=Network, H=Host)	Default Subnet Mask	Number of Networks	Hosts per Network (Usable Addresses)
A	1 – 126*	0	N.H.H.H	255.0.0.0	126 ($2^7 - 2$)	16,777,214 ($2^{24} - 2$)
B	128 – 191	10	N.N.H.H	255.255.0.0	16,382 ($2^{14} - 2$)	65,534 ($2^{16} - 2$)
C	192 – 223	110	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 ($2^{21} - 2$)	254 ($2^8 - 2$)
D	224 – 239	1110	Reserved for Multicasting			
E	240 – 254	1111	Experimental; used for research			

Note: Class A addresses 127.0.0.0 to 127.255.255.255 cannot be used and is reserved for loopback and diagnostic functions.

Private IP Addresses

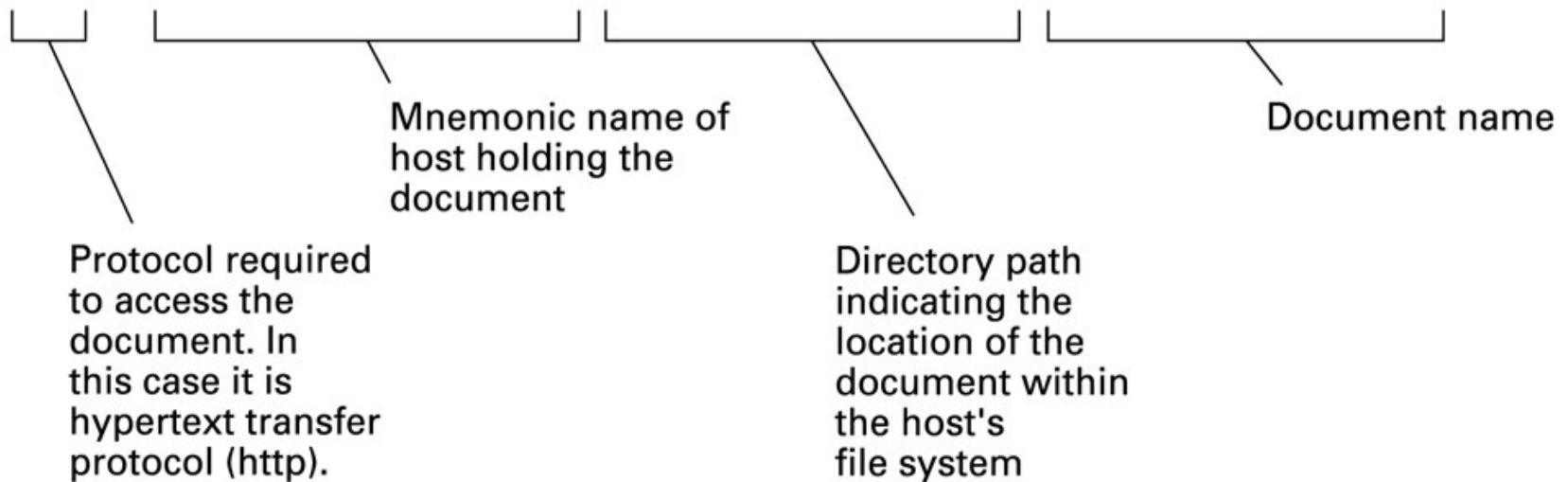
Class	Private Networks	Subnet Mask	Address Range
A	10.0.0.0	255.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0	255.240.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0	255.255.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Hosted at [Novgorod State University](#)

网址

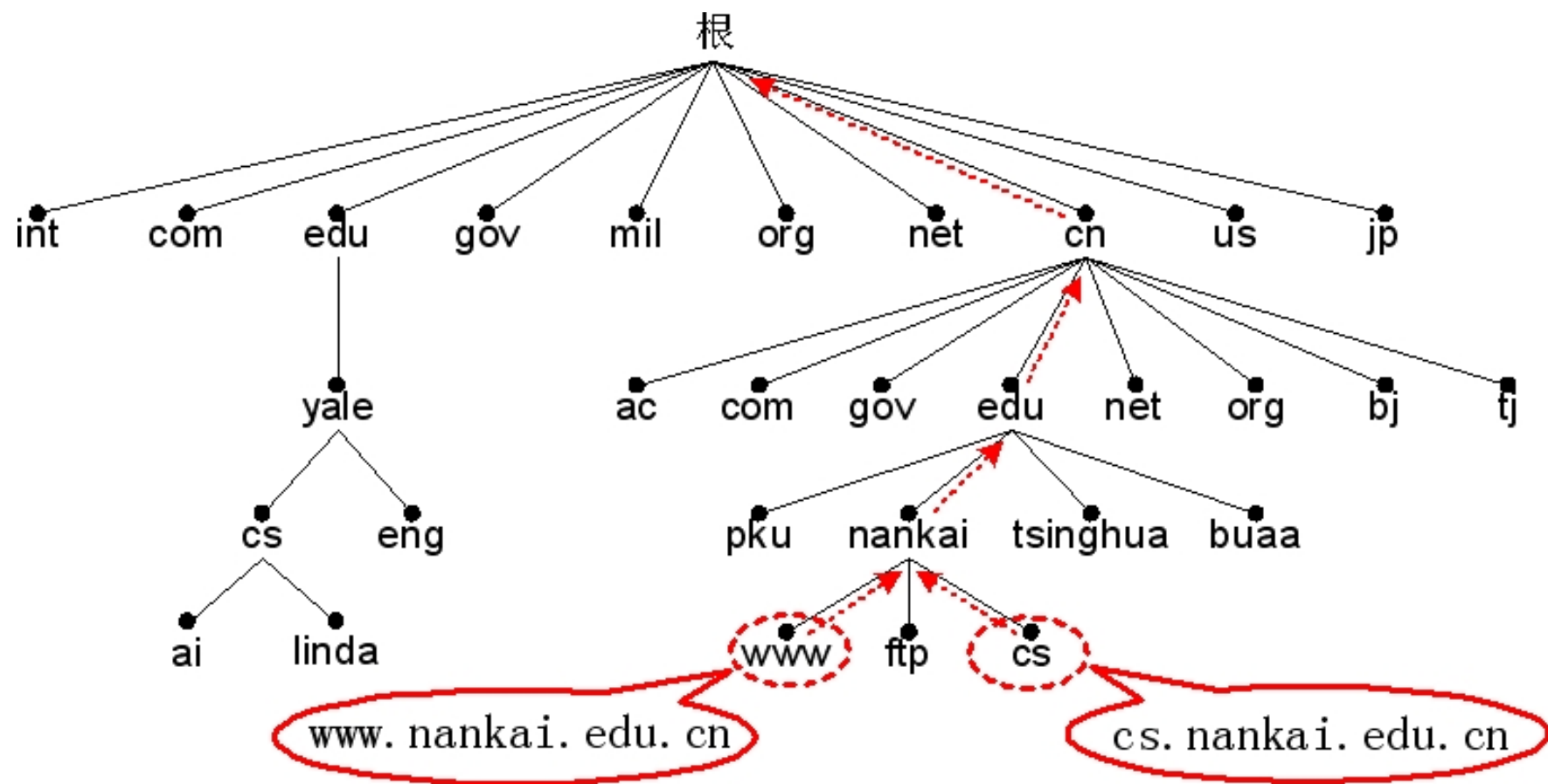
- 统一资源定位器或通用资源定位器（**URL**）是一个特定的字符串，构成对互联网资源的引用

```
http://ssenterprise.aw.com/authors/Shakespeare/Julius_Caesar.html
```



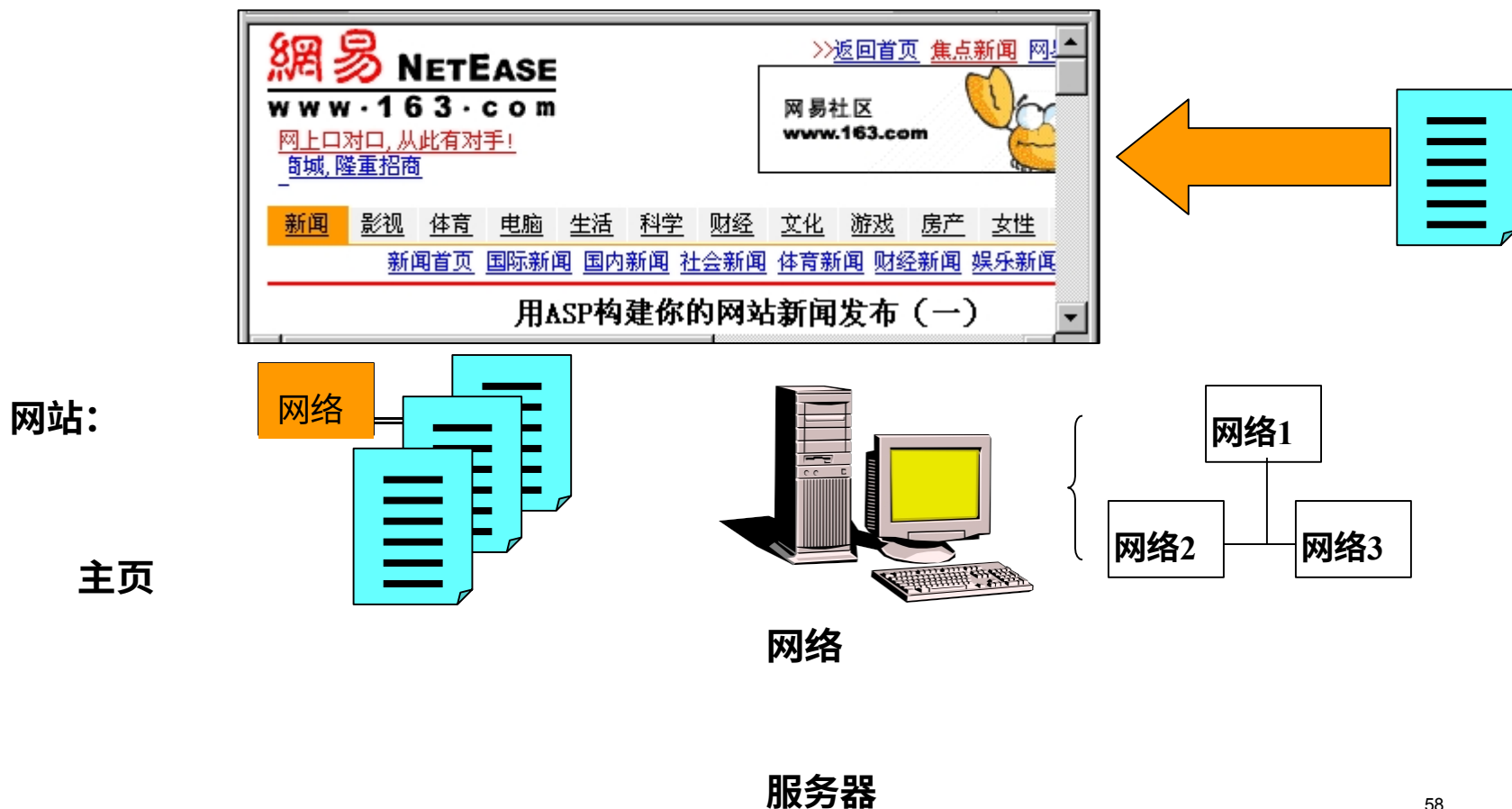
互联网寻址

- 助记符地址：
 - 域名
 - 顶级域名
- 域名系统（DNS）
 - 名称服务器
 - DNS 查询



互联网应用程序 万维网 (WWW)

万维网 (WWW 或 W3) 是一个通过互联网访问的相互连接的超文本文件系统。通过网络浏览器，人们可以浏览可能包含文本、图像、视频和其他多媒体的网页，并通过超链接在网页之间进行导航。

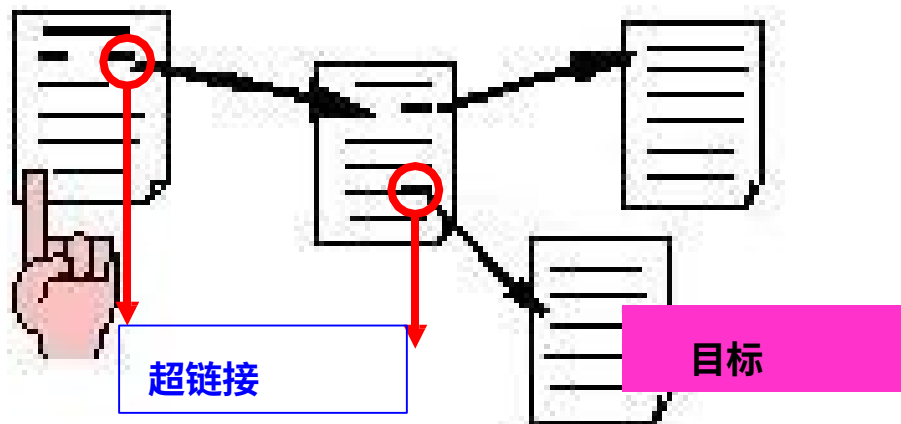


万维网

- 超文本和 HTTP
- 浏览器从网络服务器获取文件
- 通过 URL 识别文件

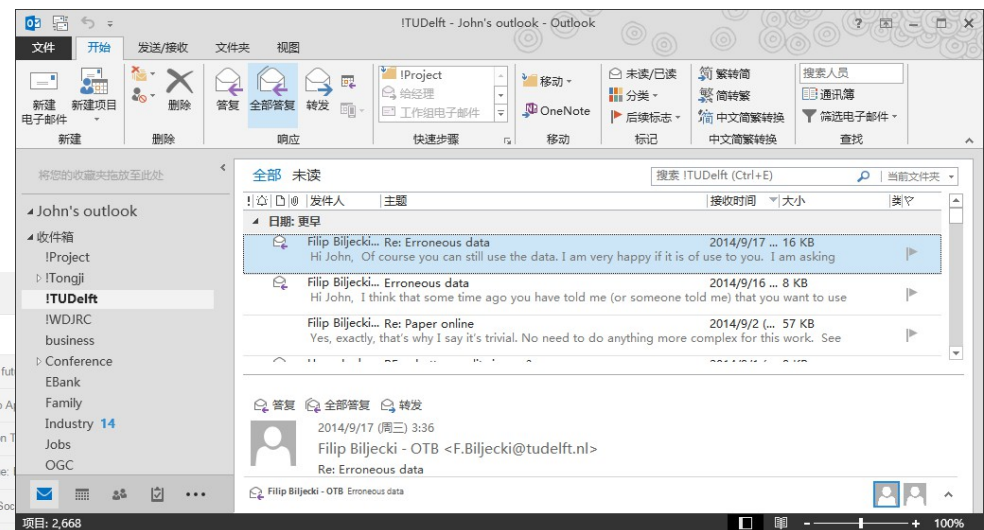
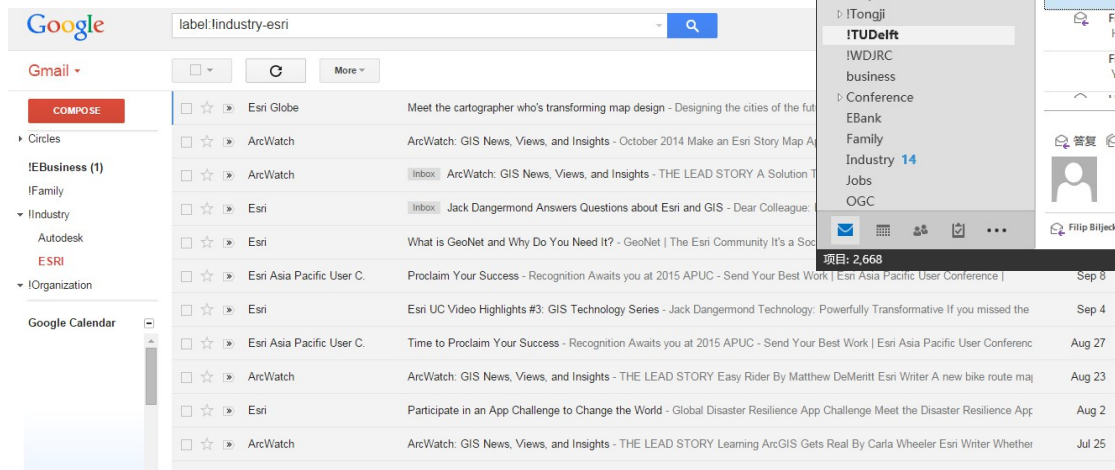
HTTP 协议

超文本传输协议（HTTP） 是一种用于分布式协作超媒体信息系统的网络协议。HTTP 是万维网数据通信的基础



互联网应用

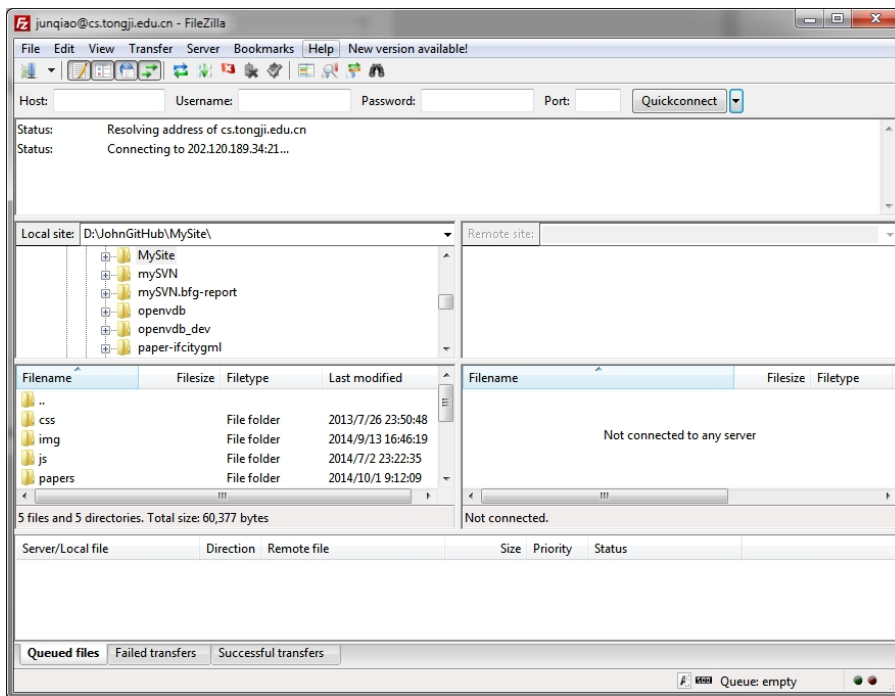
- 电子邮件
 - POP3
 - SMTP
 - IMAP



互联网应用

- 文件共享

- FTP（文件传输协议）



互联网应用

- Telnet 和安全外壳 (SSH)
 - 论坛
 - telnet://bbs.tongji.edu.cn 同舟共济站
 - SSH

【看板列表】			批踢踢實業坊		
[←][q]主選單 [→][r]閱讀 [↑][↓]選擇 [PgUp][PgDn]翻頁 [S]排序					
編號	看 板	類別	轉信	中 文	敘 述
1	Boy-Girl	心情	◎	情人節	分手播臺?!
2	CATCH	心情	◎	魅力改造、自我提升、追求幸福	
3	NDS	主機	◎	[NDS]	滿坑滿谷的3DS推坑心得
4	cookclub	烹飪	◎	烹飪板	~歡迎誠意分享,交流廚藝
5	C_and_CPP	程設	◎	[C/C++]	請先閱讀板規再發文!
6	java	程設	◎	[Java]	版主當兵都當很久...
7	MATLAB	程設	◎	M A T L A B	程式討論區
8	GameDesign	綜合	◎	遊戲設計	版主微選中
9	RPGMaker	綜合	◎	RPG製作大師版	
10	Hamster	寵物	●	倉鼠板	-持續低溫 請注意保暖措施
11	SanFrancisco	西岸	●	北加州舊金山灣區	SFO只是個機場
12	PoleStar	命理	◎	紫微斗數	討論區
13	Oversea_Job	工作	●	海外工作版	
14	cat	寵物	◎	喵板	~喵年新希望
15	Web_Design	網路	◎	網頁設計	專頁版
16	Rent_tao	租屋	●	[套房]	標題錯誤 9/1起劣退!!
17	CareerPlan	人生	◎	生涯規劃板	



更多最新应用

- 网络电话 (VoIP)
 - Skype
 - GTalk
- 网络广播 (IPC)
 - N-unicast
 - 组播

可扩展标记语言 (XML)

- XML：一种用于构建类似于 HTML 的标记语言的语言
 - SGML 的后代
 - 开启万维 语义网之门

动态网站开发平台技术比较

LAMP: Linux+Apache+MySQL+PHP J2EE:

Unix+Tomcat+Oracle+JSP ASP.net:

Windows+IIS+SQL Server+ASP

性能比较	灯	J2EE	ASP.NET
运行速度	较快	快	快
开发速度	快	慢	快
运行耗损	一般	较小	较大
难易程度	简单	难	简单
运行平台	台	绝大多数平台均可	
扩展性	好	好	较差

加密

- **HTTPs**
- **安全套接字层 (SSL)**
- **公开密钥加密 12.6**

编写网站代码

- 前端
- 后台

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>

- 有问题吗？